192--Lab - [Desafío] CloudFormation

En esta práctica se muestra como aprovisionar los siguientes recursos con CloudFormation mediante el AWS CLI:

- Una VPC
- Un Internet Gateway asociado a la VPC
- Un grupo de seguridad que permita el acceso SSH desde cualquier origen
- Una subred privada
- Una instancia EC2 t3.micro en de la subred privada

En el laboratorio tenemos acceso a una terminal de Linux (una máquina que se encuentra fuera del entorno de AWS) con el AWS CLI ya configurado.

Verificamos la cuenta de AWS y el ID del usuario en la terminal

```
+ ●                                                                    bash
eee_W_5492851@runweb212072:~$ aws sts get-caller-identity
{
    "UserId": "AROAVCZRTDIDZDAVGCONU:user4654001=Carolina_Bolayna",
    "Account": "349606976007",
    "Arn": "arn:aws:sts::349606976007:assumed-role/voclabs/user4654001=Caro
lina_Bolayna"
}
```

Verificamos si hay instancias ejecutándose

```
eee_W_5492851@runweb212072:~$ aws ec2 describe-instances
{
    "Reservations": []
}
```

No hay instancias ejecutándose.

En el archivo *lab192.yaml* tenemos la plantilla que usaremos con CloudFormation para aprovisionar los recursos

```
eee_W_5492851@runweb212072:~$ ls
lab192.yaml
```

Creamos la pila de CloudFormation

```
aws cloudformation create-stack \
--stack-name myStack \
--template-body file://lab192.yaml \
```

```
eee_W_5492851@runweb212072:~$ aws cloudformation create-stack --stack-name myStack --template-body file://lab1922.yaml
{
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:349606976007:stack/myStack/daa9cdd0-0c7e-11f1-abe5-0a7b76a8f241"
}
```

Verificamos el estado de los recursos

```
watch -n 5 -d \
aws cloudformation describe-stack-resources \
--stack-name myStack \
--query 'StackResources[*].[ResourceType,ResourceStatus]' \
--output table
```

```
Every 5.0s: aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name myStack --query StackResources[*].[Reso...  Tue Feb 17 20:04:57 2026

-----------------------------------------------------
|               DescribeStackResources               |
+---------------------------------+------------------+
|  AWS::EC2::SecurityGroup        |  CREATE_COMPLETE |
|  AWS::EC2::InternetGateway      |  CREATE_COMPLETE |
|  AWS::EC2::Instance             |  CREATE_COMPLETE |
|  AWS::EC2::VPC                  |  CREATE_COMPLETE |
|  AWS::EC2::Subnet               |  CREATE_COMPLETE |
|  AWS::EC2::VPCGatewayAttachment |  CREATE_COMPLETE |
+---------------------------------+------------------+
```

Se ha completado la creación de los recursos

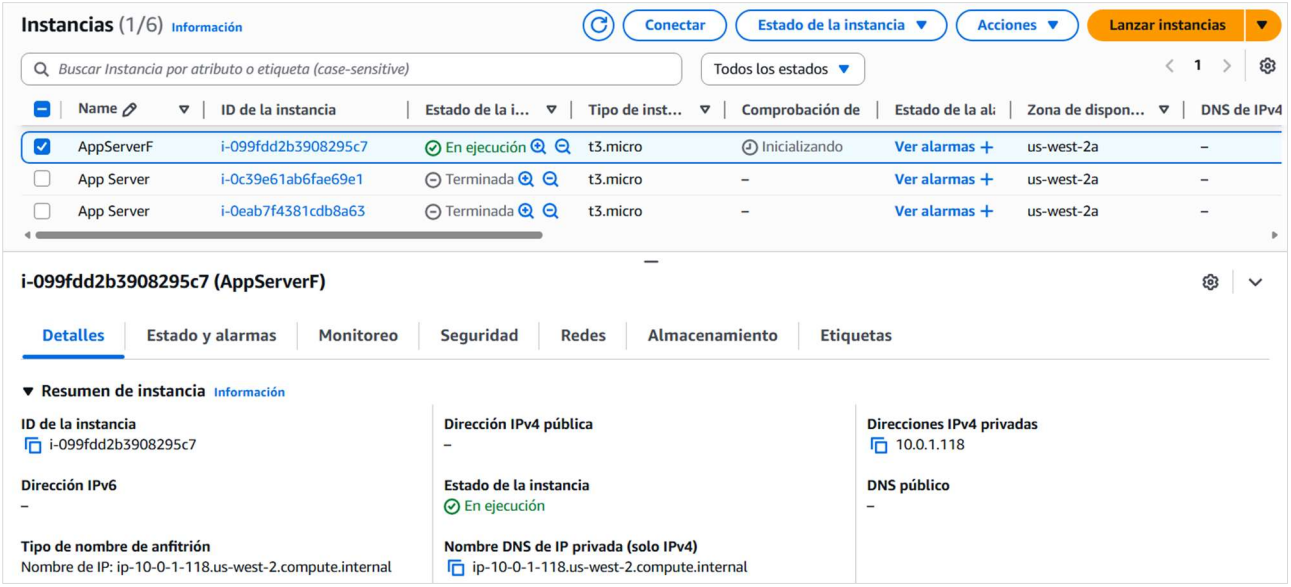
Verificamos el estado general de la pila

```
watch -n 5 -d \
aws cloudformation describe-stacks \
--stack-name myStack \
--output table
```

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                          DescribeStacks                                                           |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
||                                                              Stacks                                                             ||
|+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||  CreationTime               |  2026-02-18T04:03:59.940000+00:00                                                                ||
||  Description                |  Version final simplificada para garantizar la creacion del EIC Endpoint.                        ||
||  DisableRollback            |  False                                                                                           ||
||  EnableTerminationProtection|  False                                                                                           ||
||  StackId                    |  arn:aws:cloudformation:us-west-2:349606976007:stack/myStack/daa9cdd0-0c7e-11f1-abe5-0a7b76a8f241  ||
||  StackName                  |  myStack                                                                                         ||
||  StackStatus                |  CREATE_COMPLETE                                                                                 ||
|+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+|
|||                                                        DriftInformation                                                       |||
||+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+||
|||  StackDriftStatus                                                 |  NOT_CHECKED                                        |||
||+-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+||
```

El estado es *CREATE_COMPLETE*

En la consola de administración verificamos que se creó la instancia *AppServerF* en la subred privada



El siguiente es el contenido del archivo *lab192.yaml*:

```
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: 'Version final simplificada para garantizar la creacion del EIC Endpoint.'

Resources:
  # VPC
  LabVPC:
    Type: AWS::EC2::VPC
    Properties:
      CidrBlock: 10.0.0.0/16
      EnableDnsSupport: true
      EnableDnsHostnames: true
      Tags:
        - Key: Name
          Value: LabVPC
  IGW:
    Type: AWS::EC2::InternetGateway
    Properties:
      Tags:
        - Key: Name
          Value: Lab IGW

  VPCtoIGWConnection:
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
    DependsOn:
      - IGW
```

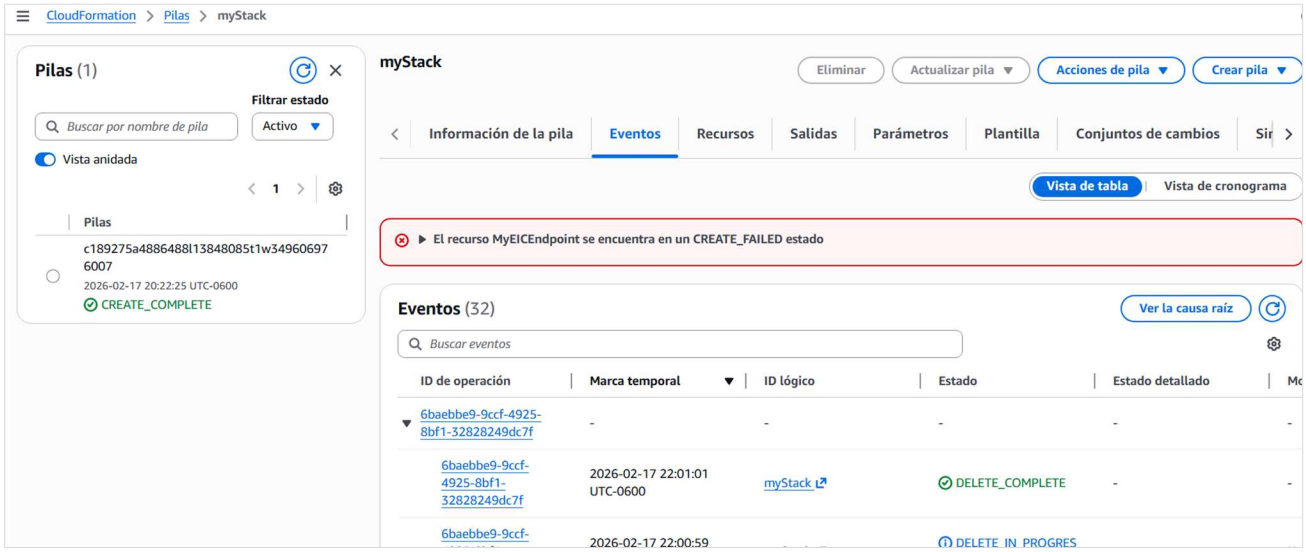
```
    - LabVPC
  Properties:
    InternetGatewayId: !Ref IGW
    VpcId: !Ref LabVPC

# Subred Privada
PrivateSubnet:
  Type: AWS::EC2::Subnet
  Properties:
    VpcId: !Ref LabVPC
    CidrBlock: 10.0.1.0/24
    AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ]
    Tags:
      - Key: Name
        Value: PrivateSubnet

AppSecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  DependsOn: LabVPC
  Properties:
    GroupName: App
    GroupDescription: Enable access to App
    VpcId: !Ref LabVPC
    SecurityGroupIngress:
      - IpProtocol: tcp
        FromPort: 22
        ToPort: 22
        CidrIp: 0.0.0.0/0
    Tags:
      - Key: Name
        Value: App

# Instancia EC2
Instance:
  Type: AWS::EC2::Instance
  Properties:
    InstanceType: t3.micro
    ImageId: ami-015c7ae0e2a6d8153 # AMI estandar de Amazon Linux 2 en us-
west-2
    SubnetId: !Ref PrivateSubnet
    SecurityGroupIds:
      - !Ref AppSecurityGroup
    Tags:
      - Key: Name
```

Value: AppServerF

Nota: en la consola de administración de AWS podemos ver los errores en los logs cuando el aprovisionamiento de los recursos no ha funcionado y se hace un rollback

Para esto ir al panel de *CloudFormation -> Pilas -> myStack -> Eventos*